

SESSION 2002

Filière PC

CHIMIE

(ENS de Cachan)

Durée : 5 heures

L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.

Ce sujet comporte cinq parties indépendantes et d'importances inégales. Ces parties sont regroupées dans le Problème 1 (Parties A, B et C) et dans le Problème 2 (Parties E et F). De plus, à l'intérieur de chaque partie, certaines questions peuvent être traitées indépendamment des questions précédentes.

Une page de document annexe (spectres RMN) fait partie de l'énoncé.

Tournez la page S.V.P.

PROBLEME 1 : LE CYANURE, LE MONOXYDE DE CARBONE ET LES COMPLEXES DU CHROME.

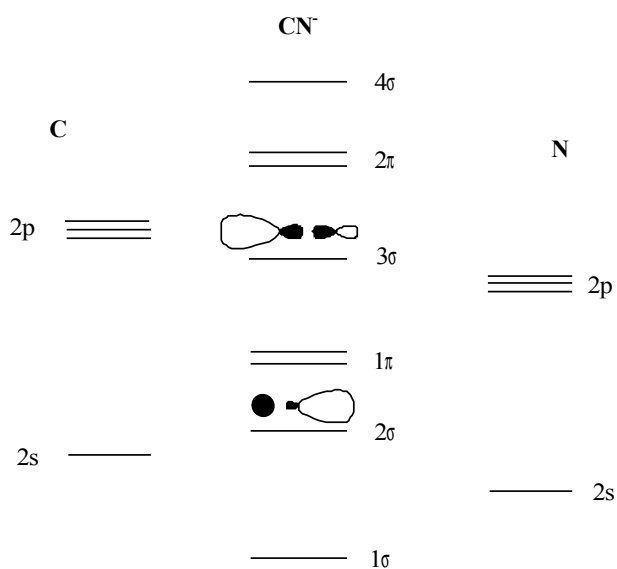
DONNEES :

Numéros atomiques

C	6	Cr	24
N	7	Mn	25
O	8	Fe	26
		Co	27
		Ni	28

Diagramme d'orbitales moléculaires du cyanure (CN⁻)

Les descriptions des orbitales sont données pour 2σ et 3σ . Seules figurent les orbitales issues de la couche périphérique.



Du point de vue énergétique, les orbitales 3d du chrome se situent à un niveau intermédiaire entre 3σ et 2π de CN⁻.

Données sur le chrome

Paramètre de maille : 288,5 pm

Rayon atomique : 124,9 pm

Masse volumique : $7,14 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$

Potentiels normaux d'oxydoréduction :

■ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{CrO}_4^{3-}$: 0,55 V

■ $\text{CrO}_4^{3-}/\text{Cr}^{3+}$: 1,72 V

■ Cr^{3+}/Cr : -0,74 V

Constantes

Faraday : $F = 96,5 \cdot 10^3 \text{ C.mol}^{-1}$

Gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Nombre d'Avogadro : $N = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

PARTIE A : ORBITALES MOLECULAIRES

OA et OM signifient respectivement orbitale atomique et orbitale moléculaire.

A.1 Donner la configuration électronique à l'état fondamental de l'atome d'oxygène (O).

A.2 Représenter les OA concernées par la configuration de O.

Dans ce qui suit, on se propose de tracer le diagramme des OM de la molécule de dioxygène (O_2). On procédera par combinaison des OA en s'intéressant uniquement aux orbitales de la couche périphérique. On choisira l'axe z selon l'axe de la molécule.

A.3

A.3.1 Expliquer le principe qui régit les combinaisons des OA.

A.3.2 Représenter sur un diagramme d'énergie les OM de O_2 . Préciser le caractère liant ou antiliant de chacune des OM.

A.4 Placer les électrons dans les OM obtenues.

A.5 Que peut-on dire des propriétés magnétiques de O_2 ?

On considère le diagramme des OM de l'ion cyanure (CN^-) donné en début d'énoncé. On remarquera que les OA issues de N ont une contribution plus

importante que celles issues de C dans l'OM notée 2σ , alors que la situation est inversée pour l'OM notée 3σ .

A.6 En comparant les diagrammes des OM de O_2 et de CN^- , commenter la position relative des OM 1π et 3σ de CN^- . Citer un cas de molécule diatomique homonucléaire dont le diagramme d'OM est semblable à celui de CN^- .

A.7 Donner la configuration électronique à l'état fondamental de CN^- .

A.8 Dédurre du diagramme la structure de Lewis de CN^- .

Les diagrammes d'OM de CN^- et du monoxyde de carbone (CO) ont la même allure.

A.9 L'ion cyanure CN^- et la molécule de CO sont isoélectroniques. Donner la signification de ce terme.

A.10 Même question que A.8 pour la molécule de CO.

PARTIE B : COMPOSES DE COORDINATION

B.1 La forme la plus stable du chrome métallique (Cr) a une structure cubique. Préciser la structure à l'aide des données. Représenter la maille conventionnelle. Dédurre la masse molaire en supposant que le chrome est uniquement sous cette forme allotropique.

B.2 Ecrire les demi-réactions faisant intervenir les couples oxydant-réducteur du chrome donnés en début d'énoncé. Calculer les enthalpies libres standards associées. En déduire les degrés d'oxydation stables à $pH = 0$.

B.3 Donner la configuration électronique à l'état fondamental du chrome aux états d'oxydation stables à $pH = 0$.

On s'intéresse au complexe de Cr avec l'ion cyanure (CN^-). CN^- donne un complexe octaédrique très stable avec Cr(III). On notera ce composé C^A . Les orbitales 2π des ligands CN^- interagissent avec les orbitales $3d_{xy}$, $3d_{yz}$ et $3d_{zx}$ de Cr et les orbitales 3σ avec les autres orbitales 3d de Cr.

B.4 D'après le diagramme d'OM de CN^- , par quel atome CN^- se lie-t-il au métal ? Donner la formule et la représentation de ce complexe.

B.5

B.5.1 Représenter sur un diagramme énergétique les orbitales 3d du chrome et les orbitales 3σ et 2π de CN^- .

B.5.2 Montrer que les interactions entre ces orbitales conduisent au diagramme des orbitales 3d dans un champ cristallin de symétrie octaédrique.

B.6 Effectuer le décompte des électrons. Donner la configuration électronique pour ce qui concerne les orbitales 3d.

B.7 Lors de la complexation, on note un déplacement de la bande d'absorption infrarouge caractéristique de CN^- de 2250 cm^{-1} à 2150 cm^{-1} . Expliquer cette variation et relier cette observation aux résultats des questions B.5 et B.6.

B.8 La couleur de C^{A} est jaune. Le complexe $\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ est vert. Sachant que ces colorations ont pour origine des transitions d-d, dans lequel de ces complexes le champ cristallin est-il le plus élevé ?

Les complexes métalliques de la forme $[\text{M}_x(\text{CO})_y]^z$ sont appelés "métaux carbonyles", M étant un métal et x, y et z des nombres entiers.

B.9 Donner, en justifiant, la formule du composé carbonyle de Cr (à l'état d'oxydation 0) le plus stable avec $x = 1$. Préciser la géométrie de ce composé. On notera par la suite ce composé C^{B} .

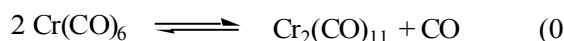
B.10 Proposer des formules de métaux carbonyles neutres stables pour Mn, Fe, Co et Ni.

B.11 Comparer le nombre d'électrons dans C^{A} et C^{B} . Pourquoi la règle qui permet d'expliquer la stabilité de C^{B} ne permet-elle pas d'expliquer celle de C^{A} ?

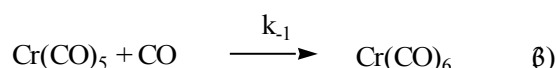
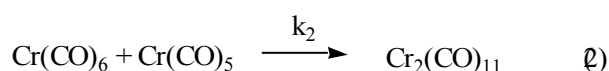
PARTIE C : REACTIVITE DE $\text{Cr}(\text{CO})_6$ ET COMPLEXE BIMETALLIQUE

Dans les métaux carbonyles, le ligand CO peut être substitué par un autre ligand. Cette propriété intervient en catalyse. Dans d'autres cas, elle peut conduire à l'obtention de complexes bimétalliques.

En solution, $\text{Cr}(\text{CO})_6$ conduit au complexe bimétallique $\text{Cr}_2(\text{CO})_{11}$ selon l'équation :



Le mécanisme proposé est composé des étapes élémentaires suivantes :



C.1 Proposer une structure stable de $\text{Cr}_2(\text{CO})_{11}$.

Deux cas de figure (Cas N°1 et Cas N°2) sont examinés. Dans le Cas N°1, on suppose que la réaction a lieu quelles que soient les conditions. Dans le Cas N°2, on suppose que l'étape élémentaire (1) ne peut avoir lieu qu'en présence d'une forte irradiation lumineuse.

Dans les deux cas, la réaction s'effectue en solution et on suppose que CO reste dissous dans la solution.

Cas N°1 (Questions C.2 à C.3)

C.2 Définir la vitesse de réaction. Donner son expression en fonction des constantes k_i et des concentrations des réactifs et/ou des produits figurant dans le bilan de la réaction. La réaction admet-elle un ordre ? Si oui, lequel ?

C.3 Si l'on part d'une solution contenant uniquement Cr(CO)_6 , que peut-on dire de la loi cinétique en début de réaction ?

Cas N°2 (Questions C.4 à C.7)

Pour provoquer la réaction, on envoie une impulsion laser intense et de faible durée dans le milieu réactionnel. Puis, on effectue un suivi de la réaction à l'obscurité. On considérera l'instant $t = 0$ à la fin de l'impulsion laser.

C.4 Donner l'expression de la vitesse de disparition v_d de Cr(CO)_5 après $t = 0$.

C.5 Dans cette question, la solution initiale contient uniquement Cr(CO)_6 .

Le tableau suivant donne les concentrations des espèces $\text{Cr}(\text{CO})_6$, $\text{Cr}(\text{CO})_5$ et CO avant l'impulsion laser et en fin d'impulsion.

	$\text{Cr}(\text{CO})_6$	$\text{Cr}(\text{CO})_5$	CO
Avant impulsion	c_0	0	0
En fin d'impulsion ($t = 0$)	$c_0 (1-x_0)$	$c_0 x_0$	$c_0 x_0$

On effectue plusieurs suivis cinétiques à des concentrations c_0 différentes. Dans les conditions expérimentales utilisées, la cinétique de disparition de $\text{Cr}(\text{CO})_5$ suit une loi de pseudo premier ordre de constante apparente k' .

$c_0 / 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$	0,3	0,4	0,6	0,8	1,2	1,4
$k' / 10^7 \text{ s}^{-1}$	1,0	1,3	2,1	3,1	4,2	5,0

C.5.1 En supposant que k_2 et k_{-1} sont du même ordre de grandeur, quelle hypothèse sur x_0 doit-on faire pour avoir une telle loi cinétique ?

C.5.2 Ecrire, dans ces conditions, l'expression de v_d .

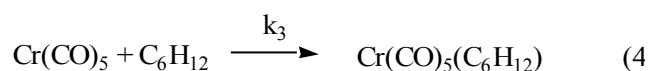
C.5.3 Déterminer la valeur de k_2 . Calculer la demi-vie τ' de l'espèce $\text{Cr}(\text{CO})_5$ pour la solution correspondant à $c_0 = 0,3 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

C.6 Dans cette question, la concentration initiale en $\text{Cr}(\text{CO})_6$ est $c_0 = 0,3 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et la solution est préalablement saturée en CO . La concentration de CO correspondant à la saturation est $c_s = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

C.6.1 En supposant que l'hypothèse sur x_0 de la question C.5.1 est toujours vérifiée, montrer que v_d peut s'exprimer selon une loi de pseudo premier ordre de constante apparente k'' .

C.6.2 La demi-vie τ'' de l'espèce $\text{Cr}(\text{CO})_5$ est de $13 \cdot 10^{-9} \text{ s}$. A partir des résultats de la question C.5, déduire la valeur de la constante k_{-1} .

C.7 Dans cette question, la solution initiale contient $\text{Cr}(\text{CO})_6$ et C_6H_{12} en quantité équimolaire, mais ne contient pas CO . En présence de cyclohexane (C_6H_{12}), $\text{Cr}(\text{CO})_5$ donne un complexe $\text{Cr}(\text{CO})_5(\text{C}_6\text{H}_{12})$ selon la réaction élémentaire :



On donne $k_3 = 2,0 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{L}$.

Donner le rapport des concentrations de $\text{Cr}_2(\text{CO})_{11}$ et de $\text{Cr}(\text{CO})_5(\text{C}_6\text{H}_{12})$ en fin de réaction.

PROBLEME 2 : CHIMIE ORGANIQUE

DONNEES :

Energie de rupture de liaison C-H (R représente un groupe alkyle)

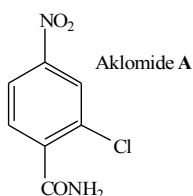
$\text{RCH}_2\text{-H} : 410 \text{ kJ.mol}^{-1}$	$\text{R}_2\text{CH-H} : 395 \text{ kJ.mol}^{-1}$	$\text{R}_3\text{C-H} : 389 \text{ kJ.mol}^{-1}$
---	---	--

RMN : déplacements chimiques caractéristiques de quelques protons (R représente un groupe alkyle)

RCH_3 0,8 ppm	R_2CH_2 1,2 ppm	R_3CH 1,5 ppm
CH_3Br 2,7 ppm	RCH_2Br 3,4 ppm	R_2CHBr 4,1 ppm
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 1,8 ppm	$\text{RCH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ 1,85 ppm	$\text{R}_2\text{CHCH}_2\text{Br}$ 1,9 ppm

PARTIE D

On étudie dans cette partie une synthèse de l'aklomite **A**, le principe actif d'un médicament utilisé en médecine vétérinaire pour traiter certaines infections dues à des champignons ou des protozoaires :



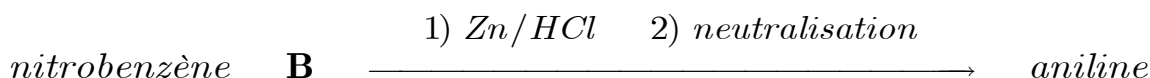
D.1 Donner le nom de l'aklomite en utilisant la nomenclature systématique.

Dans une première étape, le benzène est traité par le mélange sulfonitrique pour conduire au nitrobenzène **B**.

D.2 Quel est le mélange sulfonitrique ? Donner la structure de Lewis du nitrobenzène **B**.

D.3 Détailler le mécanisme de la réaction de formation de **B**. A quelle catégorie de réaction appartient-elle ?

De nombreux réactifs sont susceptibles de transformer le nitrobenzène en aniline, l'un des plus courants est le zinc dans l'acide chlorhydrique :



D.4 Pourquoi est-il nécessaire de neutraliser le mélange réactionnel ?

D.5 Montrer que cette réaction est une oxydoréduction. Equilibrer la réaction.

L'aniline est une base, le pKa du couple est de 4,6. Pour la cyclohexylamine, le pKa du couple est de 10,7.

D.6 Ecrire les équilibres acide-base correspondants. Quelle est la base la plus forte ? Proposer une explication.

L'étape suivante est une bromation du cycle aromatique.

D.7 En prenant l'exemple du benzène, préciser les réactifs ainsi que le mécanisme de cette réaction.

D.8 Expliquer pourquoi la bromation de l'aniline dans les conditions ci-dessus n'est pas applicable en synthèse.

En mélangeant de l'aniline et du dibrome, on obtient plusieurs produits dont un dérivé tribromé.

D.9 Proposer une structure pour ce produit tribromé. Pourquoi la réaction n'est-elle pas sélective ?

Pour éviter ce problème, l'aniline est traité dans une première étape par le chlorure d'éthanoyle en présence de triéthylamine (un équivalent de chaque). On obtient un composé **C** de formule brute $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}$ ne présentant plus de caractère basique.

D.10 Représenter le composé **C**. Quelle fonction chimique comporte-t-il ? Pourquoi ne présente-t-il pas de caractère basique ?

D.11 Détailler le mécanisme de formation de **C**. Quel est le rôle de la triéthylamine ?

D.12 Expliquer pourquoi le composé **C** peut subir une monobromation sélective dans les conditions classiques de la question D-7. Représenter en justifiant le régioisomère majoritaire obtenu **D**.

D est ensuite transformé en bromoaniline **E** par hydrolyse en milieu basique (solution de soude concentrée).

D.13 Donner la formule de la soude, représenter **E** et détailler le mécanisme de la transformation de **D** en **E**. A quelle réaction cette transformation est-elle apparentée ?

D.14 Dans quelles autres conditions expérimentales peut-on également opérer pour réaliser la même transformation ? Quel avantage concernant la récupération de **E** présente le premier protocole ?

E est ensuite transformé en bromonitrobenzène **F** par action d'un acide peroxyacétylique.

D.15 Donner la structure de l'acide peroxyacétique. Dans quel type de réaction en chimie organique utilise-t-on usuellement un acide peroxyacétylique ?

D.16 A quel type de réaction correspond la transformation de **E** en **F** ?

D.17 On peut également envisager une autre voie de synthèse de **F** à partir du benzène. Laquelle ? Quel avantage présenterait-elle par rapport à celle utilisée précédemment ? Quel inconvénient ?

La réaction du composé **F** avec le dichlore en présence de trichlorure d'aluminium conduit à **G**.

D.18 Représenter le composé **G**.

D.19 Expliquer pourquoi la substitution nucléophile sur le bromobenzène est une réaction qui ne peut se faire ni par un mécanisme S_N1 , ni par un mécanisme S_N2 .

Le para-nitrobromobenzène réagit avec le cyanure de potassium pour conduire à un produit de substitution de l'halogénure. Cette réaction s'effectue en deux étapes par un mécanisme d'addition-élimination.

D.20 Ecrire ce mécanisme, représenter l'intermédiaire réactionnel et expliquer pourquoi le bromobenzène ne réagit pas dans ces conditions.

D.21 Parmi les différents isomères du dinitrobromobenzène, quel est celui (**H**) qui sera le plus réactif dans les mêmes conditions ? Pourquoi ?

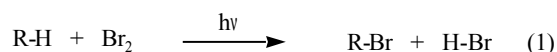
D.22 Appliquée à **G**, cette réaction conduit à **I**. Représenter le composé **I** et classer les trois composés : para-nitrobromobenzène, **H** et **G** par ordre de réactivité décroissante dans cette réaction.

D.23 **I** conduit à l'aklomide **A** par action d'une solution aqueuse acide. Quelle est cette réaction ? Détailler son mécanisme. Quelle réaction faut-il éviter dans ces conditions et quel produit **J** donnerait-elle ?

PARTIE E

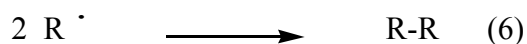
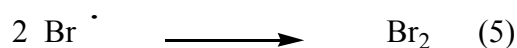
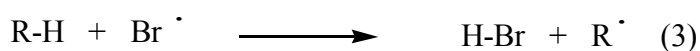
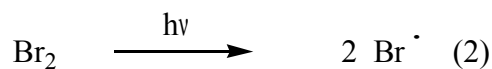
E.1 Représenter les différents alcanes **K1**, **K2**, ..., **Kn** de formule brute C_5H_{12} et donner leur nom en nomenclature systématique.

Les alcanes RH (R = groupe alkyle) réagissent avec le dibrome sous irradiation ultraviolette selon le bilan suivant :



E.2 A quel grand type de réaction appartient cette transformation ?

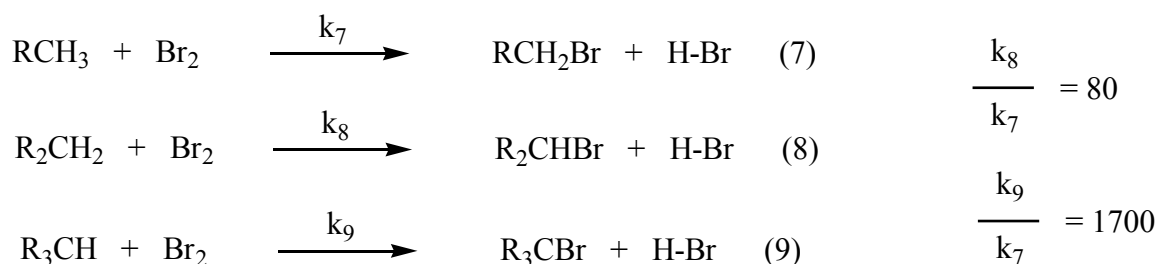
Le mécanisme proposé pour cette transformation est le suivant :



E.3 Définir chacune des étapes (2) à (6). Quel est le sous-produit de la réaction ? A quelle condition est-il formé en quantité négligeable ? On supposera cette condition remplie dans la suite du problème.

E.4 Pour chacun des composés **Ki** trouvés en E-1, donner les différents isomères de formule brute $C_5H_{11}Br$ obtenus par la réaction (1). Calculer le pourcentage théorique (statistique) attendu pour chaque composé dans chaque mélange.

En réalité, les pourcentages expérimentaux des différents isomères obtenus dans ces réactions sont très différents des pourcentages théoriques calculés. On peut en effet montrer que les réactivités relatives des différentes liaisons C-H d'alcane sont 1 pour un groupe méthyle CH_3 (réaction 7), 80 pour un groupe méthylène CH_2 (réaction 8) et 1700 pour un groupe méthine CH (réaction 9) :



E.5 Quelle est l'origine de cette différence de réactivité ?

E.6 En déduire le pourcentage expérimental de chaque isomère obtenu à partir de chacun des composés **Ki**. On rassemblera les résultats des questions E-4 et E-6 dans des tableaux.

Les huit composés de formule brute $C_5H_{11}Br$ sont notés **L** à **S**. Les seuls composés chiraux sont **N**, **O** et **Q**.

Les spectres RMN des isomères **M**, **R** et **S** sont donnés en annexe.

E.7 A l'aide de ces spectres, identifier les trois composés non chiraux **M**, **R** et **S**. Attribuer chacun des signaux aux protons correspondants, justifier le déplacement chimique et (**lorsque c'est possible**) la multiplicité du signal.

Chacun des isomères **L** à **S** est traité par le cyanure de sodium dans le DMF (N,N-diméthylformamide ou N,N-diméthylméthanamide, solvant polaire aprotique) pour conduire à un composé de formule brute $C_6H_{11}N$. L'ordre de réactivité expérimental est le suivant :



E.8 Donner la formule développée du DMF. Définir un solvant polaire aprotique. Donner un exemple de solvant polaire aprotique autre que le DMF.

E.9 Quelle est la réaction effectuée ? Ecrire l'équation cinétique correspondante et tracer un schéma énergétique qualitatif pour cette transformation.

E.10 Quelle fonction chimique comportent les produits de réaction sur les composés **L** à **S** ?

E.11 Pourquoi la réaction sur **S** est-elle extrêmement lente ?

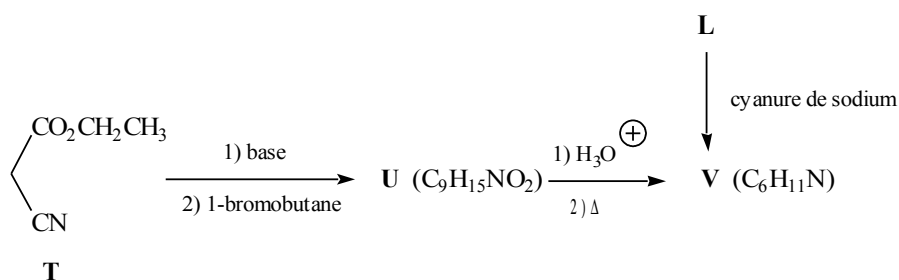
E.12 Montrer que la faible réactivité de **R** est apparemment contradictoire. Comment peut-on la justifier ?

Les composés **N**, **O** et **Q** sont les seuls isomères chiraux. Si on effectue la réaction sur l'énantiomère **S**, **O** et **Q** conduisent à l'énantiomère **R** du produit, tandis que **N** conduit au produit de configuration **S**.

E.13 Donner les structures des deux composés achiraux non encore identifiés **L** et **P** à l'aide de leur réactivité relative.

E.14 Même question pour les trois composés chiraux **N**, **O** et **Q**. Représenter pour chacun d'eux l'énantiomère **S**, ainsi que le produit de la réaction correspondant. Expliquer pourquoi **N** conduit à un produit sans modification de la configuration absolue du carbone asymétrique.

Le produit **V** issu de la réaction du cyanure de sodium sur **L** peut être également synthétisé selon le schéma réactionnel suivant :



Le cyanoacétate d'éthyle **T** possède un caractère acide puisque son pKa est approximativement de 12.

E.15 Justifier cette acidité et représenter le produit obtenu par action d'une base sur **T**. Proposer une base adéquate et donner la structure de **U**.

E.16 Proposer un mécanisme détaillé pour la formation de **V** à partir de **U**, sachant que la réaction procède en deux étapes, la formation d'un intermédiaire de formule brute $C_7H_{11}NO_2$ étant suivie d'un dégagement gazeux et de l'obtention du composé **V**.

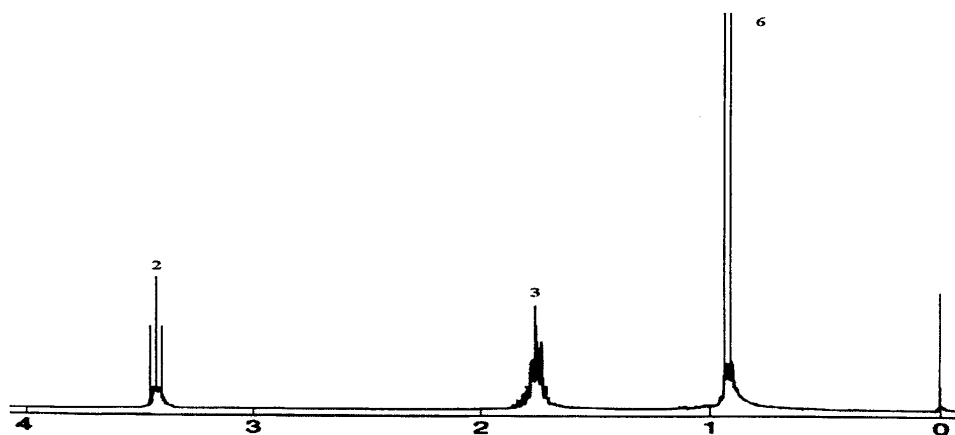
C225

ANNEXE

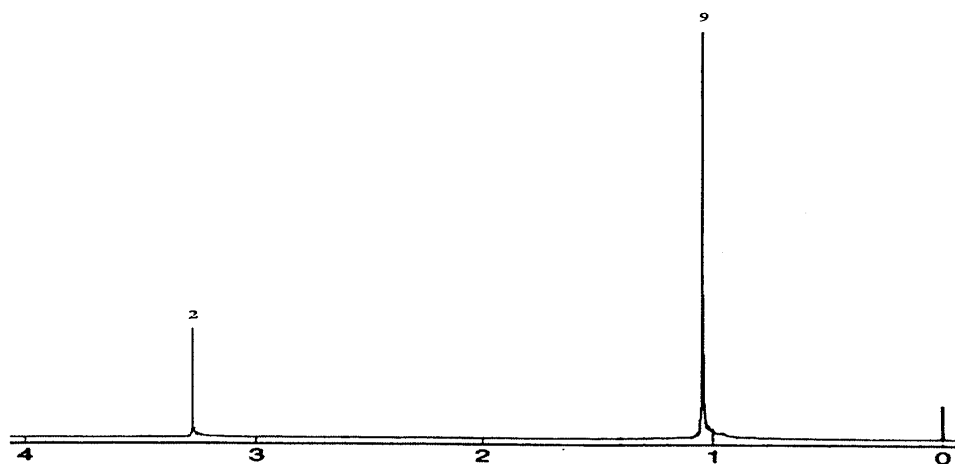
J. 2030-B

Spectres RMN : les déplacements chimiques sont exprimés en ppm et les intégrations relatives sont indiquées au dessus de chaque signal

Composé **M**



Composé **R**



Composé **S**

